TESIS CARRERA DE LICENCIATURA EN FÍSICA

PATRONES DE INTERACCIÓN ESPACIO-TEMPORAL DE ANIMALES EN SU HÁBITAT NATURAL

Luciano Carlos Lopez Bertazza
Licenciatura en Física

Dra. Karina Laneri, Dr. David Alonso
Directora

Miembros del Jurado
Dr. Guillermo Abramson (Instituto Balseiro, Centro Atómico Bariloche)
Dr. Luiz Menon Junior (Instituto Balseiro, Centro Atómico Bariloche)
Mg. Jorge Cogo (Universidad Nacional de Río Negro, Instituto Balseiro, Centro Atómico Bariloche)

10 de Noviembre de 2026

Física Estadística e Interdisciplinaria – Centro Atómico Bariloche

Instituto Balseiro
Universidad Nacional de Cuyo
Comisión Nacional de Energía Atómica
Argentina

A ....

Índice de símbolos

GPS Global Positioning System (Sistema de Posicionamiento Global)

Índice de contenidos

Índice de símbolos v

Índice de contenidos vii

Índice de figuras ix

Índice de tablas xi

Resumen xiii

Abstract xv

1. Introducción y metodología 1

1.1. Motivación 1

1.2. Tortuga terrestre argentina: *Chelonoidis chilensis* 2

1.3. Clasificación de comportamiento 3

1.4. Datos espaciotemporales a partir de dispositivos de GPS 4

1.4.1. Unidad de navegación 5

1.4.2. Errores de GPS 6

2. De los datos al modelo y del modelo a los datos 9

2.1. Introducción 9

2.2. Nuestro modelo 10

2.3. Resultados del modelo 13

2.4. Conclusiones 18

3. Datos y mediciones a lo largo del año 19

3.1. Introducción 19

3.2. Datos de GPS 20

3.3. Detección de refugios 20

4. Modelando y simulando patrones de movimiento a lo largo del año. 23

4.1. Introducción 23

5. Conclusiones 25

A. Tasa de transición con un tiempo máximo de comportamiento 27

Bibliografía 29

Publicaciones asociadas 31

Agradecimientos 33

Índice de figuras

1.1. Distribución geográfica de la tortuga terrestre argentina, *Chelonoidis chilensis*. 2
1.2. Dispositivo de navegación utilizado para la recolección de datos. 4
1.3. Ejemplo de distribuciones de tiempos que el individuo, en este caso la tortuga T405, pasa en cada uno de los estados de forma ininterrumpida [1]. 4
1.4. Imagen del dispositivo i-gotU, utilizado para la adquisición de datos espaciotemporales de las tortugas. 5
1.5. La figura de la izquierda muestra la frecuencia de variación de posiciones de los ejes x e y con los datos en bines logarítmicos y ajustando distintas distribuciones, mientras que a la derecha se muestra la dependencia de la probabilidad de medir una desplazamiento d en 15 minutos tanto como para los datos nocturnos como para las curvas ajustadas. 6

2.1. Esquema de un caminante aleatorio correlacionado. En cada paso, el individuo cambia su dirección de movimiento en un ángulo η_i sorteado de una distribución gaussiana de media nula y desviación estándar σ_θ. . 12
2.2. Distribución de desplazamientos cada 15 minutos para las tortugas en su hábitat natural. 13
2.3. Distribución de desplazamiento para el primer modelo, con tiempo constante de caminata. 14
2.4. Distribución de desplazamiento para el segundo modelo, con tiempo constante de reposo. 15
2.5. MSD para el segundo modelo, con tiempo constante de reposo. 15
2.6. Distribución de desplazamientos a 15 minutos para el tercer modelo, con $\sigma_\theta = 0{,}2$, $\alpha_W = 1{,}75$ y distintos valores de α_S. 16
2.7. Distribución de desplazamientos a 15 minutos para $\sigma_\theta = 0{,}5$, $\alpha_S = 0{,}75$ y $\alpha_W = 1{,}6$ y $1{,}75$. 17
2.8. MSD para $\sigma_\theta = 0{,}5$, $\alpha_S = 0{,}75$ y $\alpha_W = 1{,}6$ y $1{,}75$. La línea gris indica el comportamiento difusivo. 17

3.1. Criterios para ubicar el refugio. (a) Ventanas horarias: la nocturna estándar ($n = 0$, 20–6 h), sus ensanchamientos ($n = 1, 2, 3$) y la ventana diurna de 9 a 17 h, sobre el histograma de la cantidad de mediciones por hora. (b) Ejemplos reales de la tortuga T54, con las posiciones respecto del centroide (“+”) y un círculo de referencia de 10 m: una noche aceptada con la ventana estándar, una aceptada al ensanchar, una rechazada ($\sigma \geq 10$ m para todo $n \leq 3$) y una aceptada con la alternativa diurna. . 22

Índice de tablas

3.1. Mediciones de GPS descartadas por el filtrado, para cada individuo. . . 20

Resumen

Palabras clave: COMPORTAMIENTO ANIMAL, MOVIMIENTO SUBDIFUSIVO, LEYES DE POTENCIAS, SIMULACIONES ESTOCÁSTICAS, *CHELONOIDIS CHILENSIS*.

Abstract

Keywords: ANIMAL BEHAVIOR, SUBDIFFUSIVE MOVEMENT, POWER LAWS, STOCHASTIC SIMULATIONS, *CHELONOIDIS CHILENSIS*.

Capítulo 1

Introducción y metodología

“”

—

1.1. Motivación

La ciencia no avanza únicamente a través de grandes descubrimientos disruptivos, sino también mediante la acumulación de pequeños aportes que, en conjunto, terminan generando un impacto significativo. En esta línea, el estudio del comportamiento animal, y en especial su movimiento, no suele ser más que un granito de arena en el conjunto de técnicas y herramientas que los conservacionistas utilizan para proteger a las especies, entendiendo cómo interactúan con otros individuos, cómo utilizan su hábitat y cómo se adaptan ante el cambio del mismo. En el caso de la tortuga terrestre argentina, *Chelonoidis chilensis*, estos aportes cobran relevancia, dado su estado de vulnerabilidad y el escaso conocimiento cuantitativo sobre la misma.

Nuestro objetivo general en esta tesis es estudiar y replicar el comportamiento de estas tortugas en su hábitat natural, entendiendo mejor su estrategia de movimiento y su interacción con el entorno que las rodea. Para ello, disponemos de un conjunto de datos obtenidos mediante rastreadores de GPS, que permiten registrar la posición de los animales a lo largo del tiempo. Adicionalmente, tomamos como principal inspiración el trabajo realizado por C. Callenbach et al. [1], quienes aplicaron técnicas de aprendizaje automático para clasificar los patrones de movimiento de tortugas en cautiverio y en su hábitat natural.

1.2. Tortuga terrestre argentina: *Chelonoidis chilensis*

El objeto de estudio de esta tesis es la tortuga terrestre argentina, *Chelonoidis chilensis*, una especie clasificada como "En Peligro" en la lista roja de la *International Union for Conservation of Nature* (IUCN) [2]. Esta clasificación se ve impulsada especialmente por la expansión ganadera, que se encarga de segmentar y deteriorar su hábitat, y por la captura y venta ilegal de los individuos. En adición, la introducción de nuevos depredadores como el jabalí (*Sus scrofa*) [3] pone en tensión la ya de por sí delicada población de tortugas. Estos reptiles son nativos de Sudamérica, abarcando gran parte de Argentina, el sur de Bolivia y el norte de Paraguay, como se observa en la Figura 1.1.

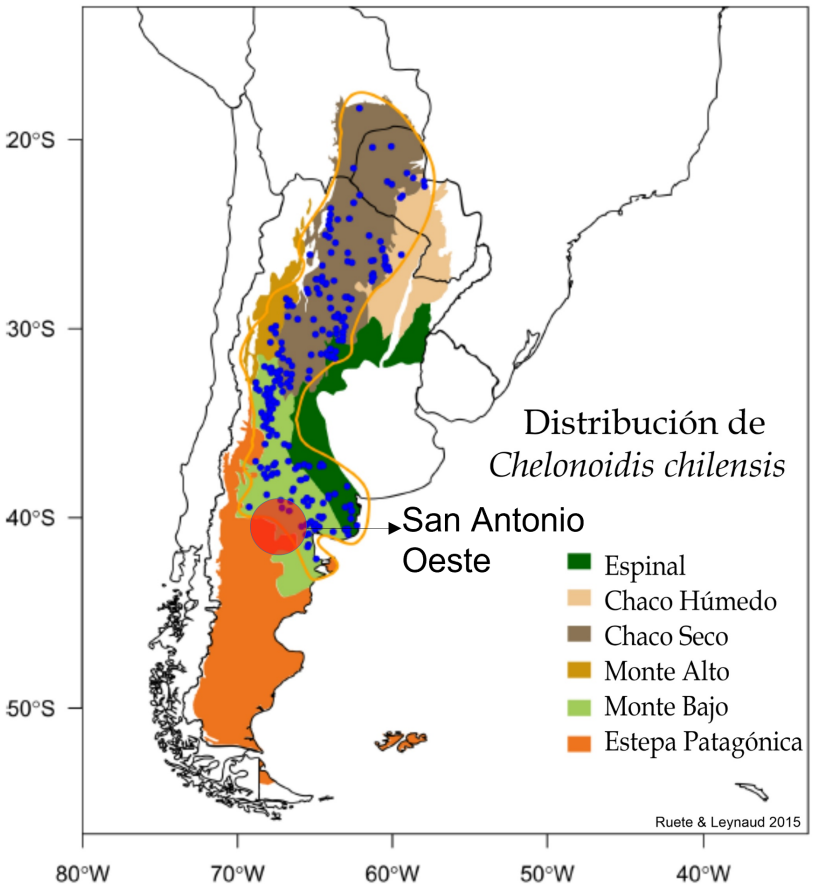


Figura 1.1: Distribución geográfica de la tortuga terrestre argentina, *Chelonoidis chilensis*.

La especie estudiada se caracteriza por su larga esperanza de vida y su dieta herbívora. Adicionalmente, al igual que cualquier reptil, es ectoterma, por lo que no poseen un mecanismo interno para regular su temperatura corporal, dependiendo de la temperatura ambiental para mantener su metabolismo activo. Esta necesidad de depender

del entorno para regular la temperatura hace que los individuos deban refugiarse en sombras provistas por la vegetación y reducir su actividad en condiciones de baja temperatura, dadas durante el invierno, en el que entran en brumación. Al entrar en brumación, los individuos se resguardan en refugios excavados en el suelo.

El trabajo de esta tesis depende de los datos obtenidos sobre una de las poblaciones más australes de la especie, ubicada a unos 20 km al norte de la ciudad de San Antonio Oeste, Río Negro, Argentina. Debido a la ubicación latitudinal, la variación de horas con luz solar fluctúa considerablemente con el paso de las estaciones.

Esta especie de tortugas se encuentra dentro de la lista de animales caracterizados por un claro dimorfismo sexual, en donde las hembras son más grandes que su contraparte masculina. Las hembras, por su parte, tienen un caparazón ventral o plastrón plano, mientras que en los machos es más cóncavo. La edad a partir de la cual los individuos se vuelven activos sexualmente se da entre los 10 y los 13 años. La reproducción comienza con la copulación entre individuos, para que posteriormente la hembra seleccione el lugar donde depositará entre 2 y 4 huevos por puesta, principalmente durante los meses de enero y febrero. Dichos huevos suelen colocarse en un pozo de aproximadamente 10 cm y posteriormente son recubiertos por tierra. El tiempo que pueden tardar estos huevos en eclosionar depende de las condiciones ambientales y puede extenderse de 125 días a un año.

1.3. Clasificación de comportamiento

Previamente mencionamos que una parte considerable de esta tesis se basa en el trabajo realizado por C. Callenbach [1] durante su tesis de licenciatura en el año 2025. En dicho trabajo se trabajó utilizando un dispositivo de navegación construido por el equipo de investigación del Centro Atómico Bariloche, el cual permitía tomar mediciones de aceleración y velocidad angular, a partir de la utilización de un acelerómetro y de un giróscopo, las cuales eran almacenadas en una tarjeta de memoria SD. Para evitar que el dispositivo adherido a los animales afecte su comportamiento, se suele tomar como regla que el mismo no debe pesar más que un 5 % del peso total del individuo. El dispositivo, el cual se muestra en la Figura 1.2, poseía un tamaño de $5 \times 8 \times 1$ cm y un peso de 44.9 g, el cual, al compararlo con el peso promedio de las tortugas de 1.5 kg, representa un 3 % de la masa [4].

Todos los códigos utilizados para el procesamiento de datos, entrenamiento de modelos y generación de figuras de la tesis de C. Callenbach están disponibles públicamente en un repositorio GitHub [5].

En su trabajo logró, a partir de la utilización de herramientas de aprendizaje profundo y de mediciones de campo, clasificar el comportamiento de las tortugas en dos grupos (movimiento y quietud). Una vez clasificados los movimientos tiempo a tiempo,

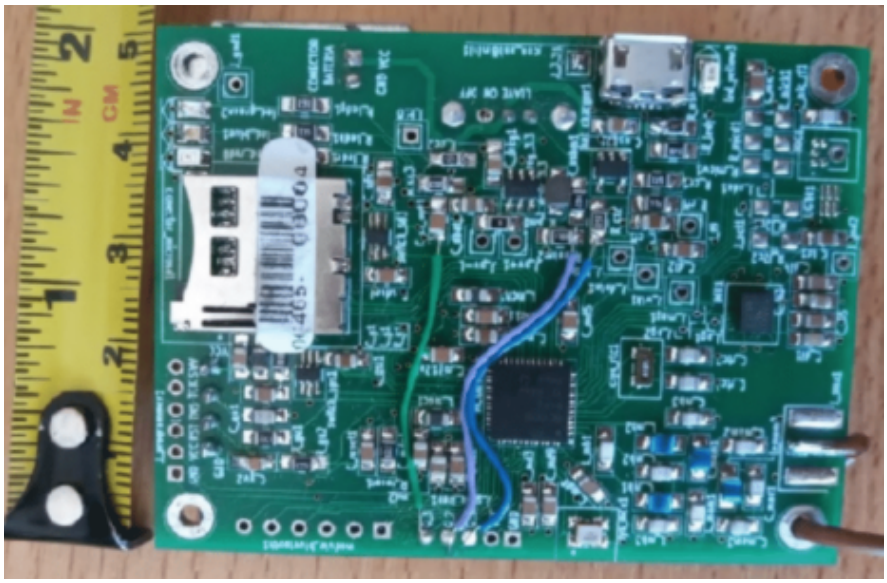


Figura 1.2: Dispositivo de navegación utilizado para la recolección de datos.

encontró que el tiempo que pasaba en cada uno de los estados de forma ininterrumpida seguía una distribución de ley de potencia con exponentes negativos en un rango entre -1 y -2. Salvo contadas excepciones para un mismo individuo, la distribución de tiempos de caminata caía de forma más abrupta que la de los tiempos de espera. Un ejemplo de estas distribuciones se muestra en la Figura 1.3.

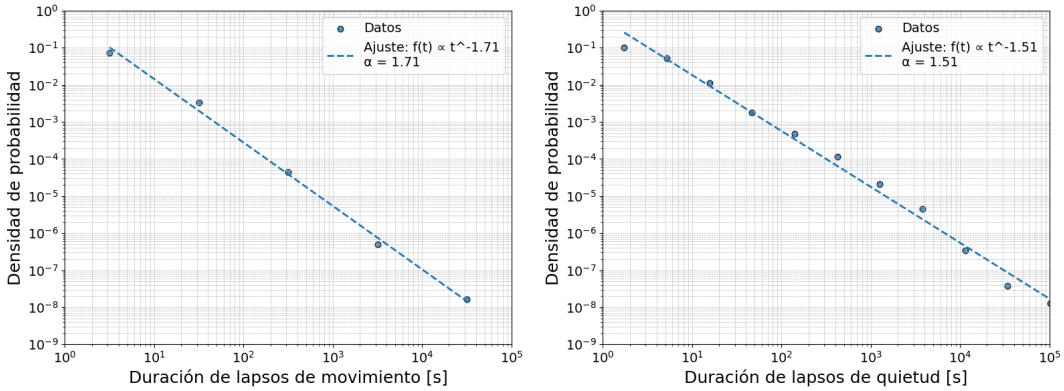


Figura 1.3: Ejemplo de distribuciones de tiempos que el individuo, en este caso la tortuga T405, pasa en cada uno de los estados de forma ininterrumpida [1].

1.4. Datos espaciotemporales a partir de dispositivos de GPS

Para este trabajo utilizamos datos recolectados entre enero de 2022 y febrero de 2023. Durante estas campañas de campo se marcaba el caparazón de las tortugas para poder reconocerlas. Una vez identificados los individuos, se decide, teniendo en conside-

ración la cantidad de tortugas monitoreadas y la cantidad de rastreadores disponibles, si se le agrega o no un dispositivo para registrar su trayectoria. Si se toma la decisión de rastrear al individuo, se le adhiere al caparazón un dispositivo capaz de registrar las coordenadas espaciotemporales y un radiotransmisor para, al finalizar la medición, recuperar los dispositivos. En el trabajo de tesis de M. Madile [6] se halla en detalle el trabajo de campaña realizado para la adquisición de datos. A continuación solo explicaremos el dispositivo utilizado, que sirve para el trabajo desarrollado en la presente tesis.

1.4.1. Unidad de navegación

La unidad de navegación utilizada durante la campaña para la obtención de registros espaciotemporales de la ubicación de los individuos fue el dispositivo comercial i-gotU GT120, mostrado en la Figura 1.4. Este dispositivo posee un receptor de GPS, cuya frecuencia es ajustable mediante el software del fabricante. La batería del dispositivo tiene una autonomía de 7 días y su peso es de $21g$, dicho peso representa un 1,5 % del peso promedio de las tortugas, lo cual se encuentra dentro del margen del 5 % para evitar perturbar el comportamiento. La unidad de memoria almacena posición y hora para cada dato adquirido, siendo accesible mediante conexión USB.



Figura 1.4: Imagen del dispositivo i-gotU, utilizado para la adquisición de datos espaciotemporales de las tortugas.

Durante esta campaña se disponía de 12 unidades de estos dispositivos, los cuales se utilizaron para medir a 6 individuos distintos, intercambiando los i-gotU a cada uno después de 7 días de adquisición. De esta manera se mantuvo una adquisición continua de cada una de las tortugas dado que mientras un dispositivo medía, su reemplazo se encontraba recargando la batería. Se programaron los dispositivos con una frecuencia de adquisición de un dato cada 15 minutos entre las 6 de la mañana y las 9 de la noche. Se evitó adquirir datos durante la noche para favorecer el ahorro de batería.

Sin embargo, esta decisión se revirtió, tomando datos adicionales de 1am a 2am, con el objetivo de poder determinar la posición de los refugios nocturnos. La base de datos final contó con aproximadamente 3300 horas de rastreo por tortuga.

1.4.2. Errores de GPS

Como en todo trabajo de materias de laboratorio de la facultad, lo primero que hay que hacer es caracterizar el dispositivo de medición. En este caso, estudiamos el error de posición del GPS, para lo cual se requería de tener mediciones en donde se supiera la posición real del dispositivo. Para ello, se usaron los pocos datos que se tenían de las mediciones nocturnas, dado que las tortugas no suelen moverse en dicho período, esto además había sido corroborado a durante la campaña de campo. En la Figura 1.5 se muestra la distribución de las diferencias entre dos mediciones consecutivas del eje x y el eje y.

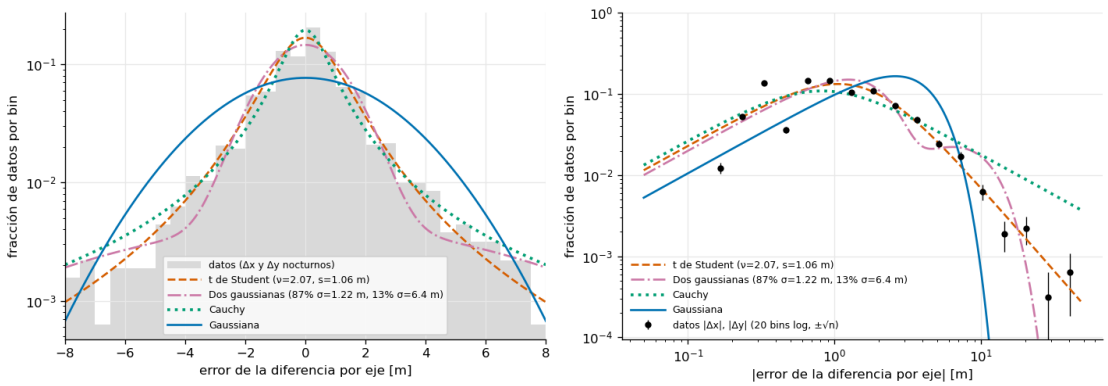


Figura 1.5: La figura de la izquierda muestra la frecuencia de variación de posiciones de los ejes x e y con los datos en bines logarítmicos y ajustando distintas distribuciones, mientras que a la derecha se muestra la dependencia de la probabilidad de medir una desplazamiento d en 15 minutos tanto como para los datos nocturnos como para las curvas ajustadas.

Se puede ver de la figura de la izquierda como no basta con un ajuste gaussiano para describir la distribución de errores, dado que los datos presentan colas más pesadas de las que puede replicar la función. Por ello se ajustaron otras distribuciones, como la de Cauchy, La de t de Student y una consistente en una mezcla de dos gaussianas. Las cuales se muestran como opciones relativamente factibles viendo dicho gráfico. Sin embargo, al ver la figura de la derecha, en donde se muestra la fracción de datos por bin de la variación de posición por eje. Este análisis nos permite ver que la distribución de t de Student, con $\nu = 2{,}07$ y $s = 1{,}06$m es la que mejor ajusta a los datos.

Esta distribución tiene una justificación natural en el contexto de un GPS. La calidad de cada medición no es siempre la misma, ya que depende de la cantidad y la geometría de los satélites visibles y de las reflexiones de la señal en la vegetación y el terreno. Por lo tanto, podemos pensar que el error de una medición en particular es

gaussiano, pero con una desviación estándar σ_k propia, que cambia de una medición a otra. Este comportamiento ya fue observado en otros dispositivos: para GPS de tipo Fastloc se encontró que el error por eje se describe bien con una t de Student cuyos grados de libertad aumentan con el número de satélites usados en cada medición [7], y la t de Student también se ha usado para modelar errores de posición de otros sistemas, como Argos [8]. Como σ_k no es fija, el error que observamos es una mezcla continua de gaussianas, y para describirla hace falta proponer cómo se distribuye σ_k. Una elección natural es suponer que la precisión de cada medición, $1/\sigma_k^2$, es proporcional a una variable w que se distribuye como una χ^2_ν, es decir, como la suma de los cuadrados de ν variables gaussianas independientes de media cero y varianza uno. Esta es una distribución positiva, con media ν, que para $\nu = 2$ se reduce a una exponencial, y que permite que haya muchas mediciones con precisión alta y unas pocas con precisión muy baja. Con esta elección, la mezcla resulta exactamente una distribución t de Student con ν grados de libertad [9]. Explícitamente, el vector de error de una medición es

$$\boldsymbol{\epsilon} = \frac{s\,\mathbf{z}}{\sqrt{w/\nu}}, \qquad \mathbf{z} \sim \mathcal{N}(0, I_2), \qquad w \sim \chi^2_\nu, \tag{1.1}$$

es decir, una gaussiana de varianza $\sigma_k^2 = \nu s^2/w$ cuando se fija w. Cabe aclarar que la forma χ^2_ν es un supuesto de modelado y no algo que medimos directamente: no conocemos la distribución real de σ_k de cada medición, y lo que respalda el supuesto es que la t de Student con $\nu \approx 2$ describe los datos. Se supone además que x e y comparten el mismo w, dado que una medición mala lo es en ambas coordenadas; de hecho, los tamaños de $|\Delta x|$ y $|\Delta y|$ están correlacionados (coeficiente de correlación de 0,47), cosa que no ocurriría con dos t independientes. Bajo este supuesto, la distribución de la distancia $d = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$ y su probabilidad acumulada complementaria son

$$p(d) = \frac{d}{s^2}\left(1 + \frac{d^2}{\nu s^2}\right)^{-(\nu/2+1)}, \tag{1.2}$$

cuya cola decae como $p(d) \sim d^{-(\nu+1)}$. Una consecuencia importante es que, con $\nu \approx 2$, la varianza no está definida, por lo que no existe un único σ que caracterice el error del GPS; este queda descrito por los parámetros ν y s. Así, la cola del error decae como d^{-3}.

Capítulo 2

De los datos al modelo y del modelo a los datos

“”

—

2.1. Introducción

A lo largo de la historia, el ser humano ha intentado comprender el mundo que lo rodea. Para ello existen dos metodologías predominantes en el ámbito, la rama cualitativa, predominante en la biología y la rama cuantitativa, predominante en la física. Ante esto, no es de extrañar la aparición de gente que busque unificar estos rubros usando metodologías aprendidas en una de las ramas, aplicándolas sobre objetos de estudios de la otra. En lo que a nuestro trabajo concierne, esta aproximación de ambos mundos toma el nombre de biología o comportamiento cuantitativo. Parte de lo que se estudia en este mundo interdisciplinario son los modelos de caminantes, los cuales conectan conceptos vistos comúnmente en materias de probabilidad y procesos aleatorios dentro de la carrera de física, que podemos usar para intentar replicar los patrones de movimiento de especies registrados con localizadores de GPS.

Los procesos de caminantes aleatorios llevan tiempo siendo estudiados, desde los caminantes unidimensionales hasta caminantes bidimensionales con estados internos que definen el comportamiento de los individuos [10]. Este tipo de modelos ofrece un marco potente para describir una amplia variedad de fenómenos biológicos, desde la dinámica poblacional hasta el movimiento celular, y han sido ampliamente utilizados para analizar trayectorias de animales obtenidas mediante dispositivos de GPS [11].

Dentro de este último subconjunto de modelos, vamos a tomar como punto de partida el modelo de *Stop and Go* [12], en donde los individuos alternan entre dos

estados posibles: uno asociado al movimiento y otro al reposo. La principal diferencia de este modelo respecto a otros populares, como el *run-and-tumble* [10], radica en el rol que cumple el estado de reposo: mientras que en el run-and-tumble la reorientación del individuo ocurre durante esta fase, en el Stop and Go el individuo, al encontrarse en reposo, deja pasar el tiempo sin realizar ninguna acción más allá de definir si permanece en ese estado o cambia al de movimiento.

Nuestro objetivo en este capítulo es construir un modelo de tipo *Stop and Go* capaz de reproducir el comportamiento diario de las tortugas, calibrando sus parámetros a partir de los datos de GPS descritos en el Capítulo **??**. En particular, buscamos que las trayectorias simuladas reproduzcan las distribuciones de tiempos de permanencia en cada estado (movimiento y reposo) reportadas por C. Callenbach [1], así como otras métricas estadísticas relevantes, como el desplazamiento cuadrático medio (MSD) y la distribución de desplazamientos entre dos adquisiciones de ubicación del dispositivo de GPS.

2.2. Nuestro modelo

El modelo desarrollado en este capítulo describe el movimiento de cada tortuga como un caminante aleatorio de tipo *Stop and Go* que se desplaza en un espacio homogéneo continuo, es decir, sin refugios ni otras estructuras que introduzcan heterogeneidad espacial. Simulamos $N \approx 100{,}000$ individuos de forma independiente, sin interacción alguna entre ellos, cada uno alternando entre dos estados: movimiento (*Go*) y reposo (*Stop*). El ciclo día-noche se incorpora únicamente como una ventana horaria activa que abarca desde las 8 hs hasta las 20 hs; fuera de este intervalo, el individuo permanece inmóvil. Tomamos los pasos temporales equivalentes a $1{,}7\,s$ (tiempo entre mediciones del acelerómetro) y los dejamos evolucionar hasta alcanzar un equivalente a 2 meses. Elegimos esta duración inspirándonos en el período en que las tortugas no están en brumación, que detallaremos más adelante, en el Capítulo 4, al analizar el comportamiento de esta especie a lo largo del año.

Para determinar cuánto tiempo permanece un individuo en cada uno de los dos estados, existen al menos dos estrategias posibles. La primera consiste en definir una tasa de transición instantánea $\gamma(t)$, función del tiempo ya transcurrido en el estado actual, y evaluarla en cada paso de tiempo discreto δt de la simulación para decidir si el individuo cambia de estado. Si bien este enfoque permite incorporar naturalmente una tasa que varíe con el tiempo, optamos por una estrategia alternativa, más eficiente computacionalmente.

La segunda estrategia, que es la que adoptamos en esta tesis, consiste en sortear directamente, al momento de ingresar a un estado, el tiempo total de permanencia en él, utilizando la distribución empírica completa reportada por Callenbach [1]. Para

esto empleamos el método de la transformada inversa (*inverse-CDF sampling*): dada una densidad de probabilidad $f(t) \sim t^{-\alpha}$ truncada entre un tiempo mínimo t_{min} y un tiempo máximo t_{max}, es posible invertir su función de distribución acumulada y obtener una expresión cerrada que, a partir de un número aleatorio u uniformemente distribuido en $[0, 1]$, entrega directamente el tiempo sorteado:

$$t = \left[(t_{max}^{1-\alpha} - t_{min}^{1-\alpha})\, u + t_{min}^{1-\alpha} \right]^{\frac{1}{1-\alpha}} \tag{2.1}$$

Este método permite obtener, en una única operación, el tiempo completo que un individuo permanecerá en el estado de movimiento o de reposo, sin necesidad de evaluar la probabilidad de transición paso a paso. Dado que trabajamos con simulaciones de una gran cantidad de individuos y de larga duración temporal, esta reducción en el costo computacional resulta determinante para la viabilidad del trabajo.

En el caso de querer realizar cálculos teóricos, puede ser de utilidad tener una ecuación para la tasa de transición γ de un estado a otro, en función del tiempo transcurrido en el estado actual, t, teniendo en consideración los pasos temporales discretos de la simulación, δt, y una distribución temporal objetivo tipo ley de potencia $\propto t^{-\alpha}$. El desarrollo para obtener esta expresión se puede encontrar en el Apéndice **??**, dando como resultado la ecuación:

$$\gamma(t) = \frac{(t + \delta t)^{1-\alpha} - t^{1-\alpha}}{t_{\max}^{1-\alpha} - t^{1-\alpha}} \tag{2.2}$$

Stop and Go

Existen distintos métodos de implementación del modelo de caminante *Stop and Go*. Ya vimos algunas variaciones respecto a las tasas de transición. Sin embargo, también se pueden variar cosas en el funcionamiento del estado de *Go*. El modelo utilizado se conoce en la bibliografía como *Correlated Random Walk*, en donde existe una correlación entre dos pasos consecutivos. En este caso, la correlación aparece al variar la dirección en cada paso temporal, donde el nuevo ángulo de orientación θ_{i+1} se obtiene a partir del ángulo del paso anterior θ_i, sumándole un ruido gaussiano de media nula y desviación estándar σ_θ,

$$\theta_{i+1} = \theta_i + \eta_i, \qquad \eta_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\theta^2). \tag{2.3}$$

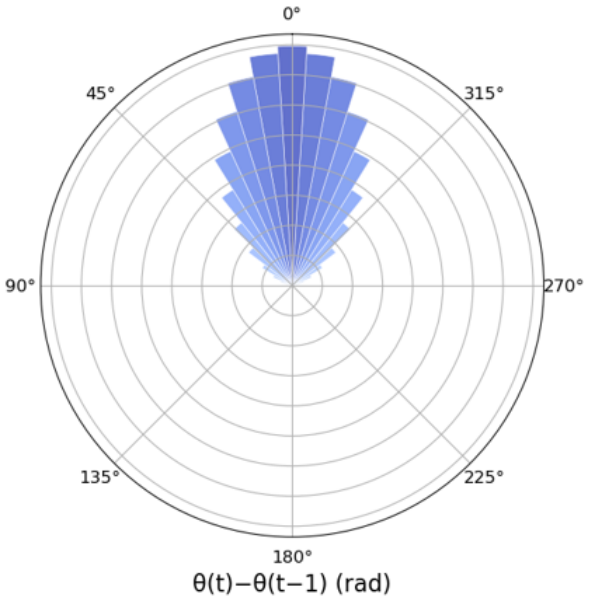


Figura 2.1: Esquema de un caminante aleatorio correlacionado. En cada paso, el individuo cambia su dirección de movimiento en un ángulo η_i sorteado de una distribución gaussiana de media nula y desviación estándar σ_θ.

De esta manera, una vez obtenida la nueva dirección, el individuo se desplaza una distancia $L = 1\,u.a.$ y la nueva posición del individuo queda definida como:

$$x_{i+1} = x_i + L\cos(\theta_{i+1}), \qquad y_{i+1} = y_i + L\sin(\theta_{i+1}). \tag{2.4}$$

Esta correlación angular introduce persistencia direccional en la trayectoria: a diferencia de un caminante aleatorio simple, en donde la dirección se sortea de forma independiente en cada paso, el individuo tiende a mantener su rumbo a corto plazo, generando trayectorias localmente rectas que se curvan gradualmente a medida que se acumulan las perturbaciones angulares. Esta persistencia es más fuerte cuanto menor sea el valor de σ_θ, el cual es un parámetro del sistema.

En el estado de *Stop*, por el contrario, la posición y orientación del individuo permanecen fijas: $x_{i+1} = x_i$, $y_{i+1} = y_i$, $\theta_{i+1} = \theta_i$, y el único proceso que avanza es el conteo del tiempo.

La duración de cada *bout* (período temporal ininterrumpido que un individuo permanece en un estado), tanto de *Go* como de *Stop*, se sortea al momento de ingresar al estado correspondiente. En el análisis de este trabajo se utilizaron tanto duraciones constantes en cada uno de los estados, como las distribuciones tipo ley de potencia, inspiradas en las distribuciones empíricas reportadas por Callenbach [1] para cada uno de los dos estados.

2.3. Resultados del modelo

Objetivos a replicar

En este trabajo, buscamos replicar las métricas obtenidas a partir de los datos de GPS de tortugas. En particular, buscamos reproducir la distribución de desplazamientos cada 15 minutos, presente en la Figura 2.2, medida empíricamente a partir de mediciones sobre tortugas en su hábitat natural. Esta distribución presenta una forma tipo ley de potencia $\propto d^{-\alpha_d}$, con un exponente $\alpha_d \approx 2$. El otro objetivo a replicar es el comportamiento subdifusivo del desplazamiento cuadrático medio (MSD). Existen tres tipos de comportamiento del MSD, dependiendo de la relación con el tiempo: subdifusivo, difusivo y superdifusivo. Todos estos casos se pueden describir mediante la relación $MSD \propto t^{\beta}$, donde $\beta < 1$ indica un comportamiento subdifusivo, $\beta = 1$ un comportamiento difusivo y $\beta > 1$ un comportamiento superdifusivo.

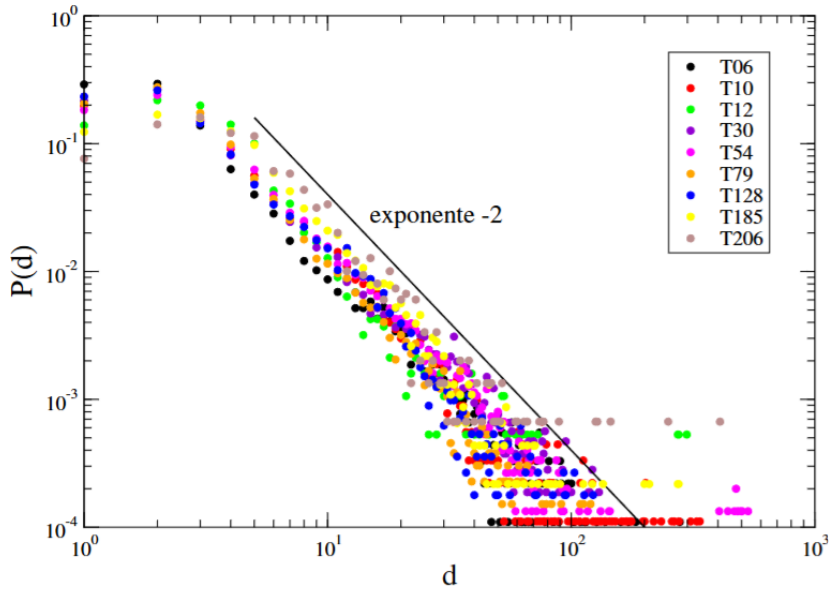


Figura 2.2: Distribución de desplazamientos cada 15 minutos para las tortugas en su hábitat natural.

Probamos tres configuraciones distintas del modelo, variando la distribución de los tiempos de permanencia en cada estado. En la primera, fijamos el tiempo de caminata constante y el tiempo de reposo siguiendo una ley de potencia; en la segunda invertimos esta situación, fijando el tiempo de reposo y dejando que el tiempo de caminata siga una ley de potencia; y en la tercera, dejamos que ambos tiempos sigan una ley de potencia.

Primera Configuración: tiempo de caminata constante

A continuación, en la Figura 2.3, mostramos distintas distribuciones de desplazamiento, en donde $\sigma_\theta = 0{,}2$ y el tiempo constante de caminata $T_W = 10$ p.t. (pasos temporales, es decir 10 pasos de la simulación) para las tres curvas. Por otro lado, lo que varía entre las curvas es el exponente del tiempo de reposo.

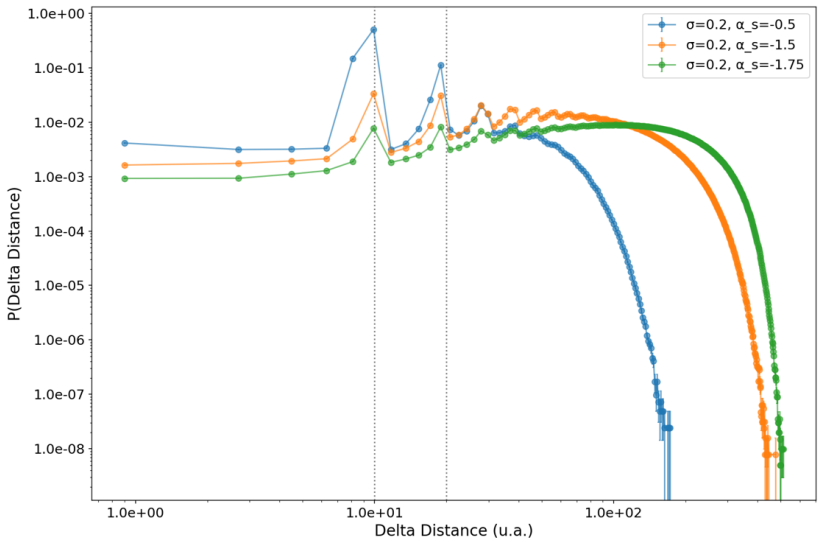


Figura 2.3: Distribución de desplazamiento para el primer modelo, con tiempo constante de caminata.

En esta figura, se observa que las distribuciones de desplazamiento presentan distancias características las cuales son aproximadamente múltiplos de $L\,T_W$. Debido a que el modelo agrega un ruido gaussiano en la dirección de movimiento, los valores característicos se encuentran ligeramente por debajo de los múltiplos nombrados, ya que el valor exacto se da en el caso de que el individuo se mueva en línea recta. Estos picos corresponden a un cierto número de bloques de caminata completados durante la ventana de 15 minutos; por ejemplo, el primer pico corresponde a un único bloque de caminata, tras el cual el individuo permaneció en reposo durante el resto de dicha ventana. Esto hace que estas distancias características se difuminen a medida que el exponente negativo del tiempo de reposo aumenta, volviendo menos probables los tiempos largos de reposo.

Debido a la discrepancia entre las distribuciones obtenidas y la distribución empírica, se puede concluir que este modelo no es capaz de reproducir el comportamiento observado en las tortugas, por lo que se descarta como modelo válido para este caso.

Segunda Configuración: tiempo de reposo constante

Para esta segunda configuración, fijamos el tiempo de reposo constante y dejamos que el tiempo de caminata siga una ley de potencia. En la Figura 2.4, mostramos la

distribución de desplazamiento para distintos valores del tiempo de reposo, dejando fijos el exponente del tiempo de caminata y σ_θ.

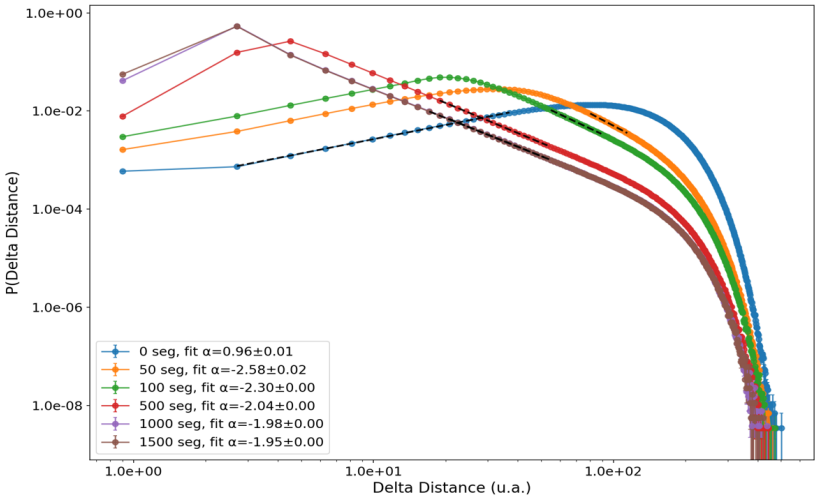


Figura 2.4: Distribución de desplazamiento para el segundo modelo, con tiempo constante de reposo.

Lo importante a destacar de la figura es que, a diferencia del primer modelo, se observan distribuciones con un comportamiento tipo ley de potencia, las cuales convergen a una misma distribución una vez se tienen tiempos de espera mayores al tiempo de la ventana analizada (15 minutos). Esta configuración es capaz de reproducir el comportamiento de ley de potencia con exponente $\alpha_d \approx 2$ observado en las tortugas, para curvas con tiempos de reposo mayores a 500 segundos. Habiendo logrado esto, pasamos a analizar el MSD de este modelo, el cual se muestra en la Figura 2.5.

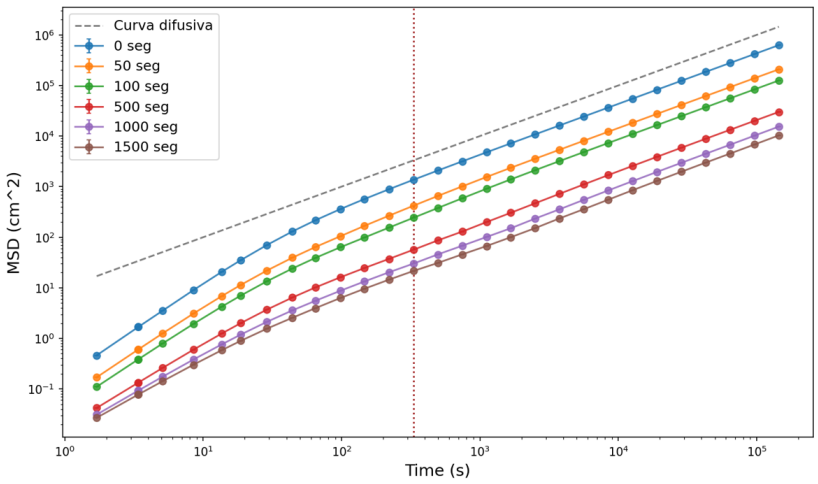


Figura 2.5: MSD para el segundo modelo, con tiempo constante de reposo.

La figura muestra que el MSD para todas las simulaciones estudiadas presenta un comportamiento inicialmente superdifusivo, el cual transiciona a uno difusivo para

tiempos largos. Finalmente, debido a la ausencia de un comportamiento subdifusivo, se puede descartar este modelo para reproducir el comportamiento de las tortugas.

Tercera configuración: ambas distribuciones temporales tipo ley de potencia

La última configuración que probamos fue una en la que ambas distribuciones temporales siguen una ley de potencia, $f_S(t) \propto t^{-\alpha_S}$ para el reposo y $f_W(t) \propto t^{-\alpha_W}$ para la caminata, con $\alpha_S, \alpha_W > 0$. Para explorar el espacio de parámetros realizamos un barrido en $\alpha_S \in [0{,}5, 3{,}0]$, $\alpha_W \in [0{,}5, 3{,}0]$ y $\sigma_\theta \in [0{,}2, 2{,}0]$, calculando en cada caso la distribución de desplazamientos a 15 minutos, $P(d) \propto d^{-\alpha_d}$. A modo de ejemplo, en la Figura 2.6 mostramos estas distribuciones para distintos valores de α_S, con $\alpha_W = 1{,}75$ y $\sigma_\theta = 0{,}2$ fijos. En todo el barrido, el régimen de ley de potencia decreciente ($\alpha_d > 0$) aparece únicamente cuando la distribución de reposo decae más lento que la de caminata, es decir, cuando $\alpha_S < \alpha_W$.

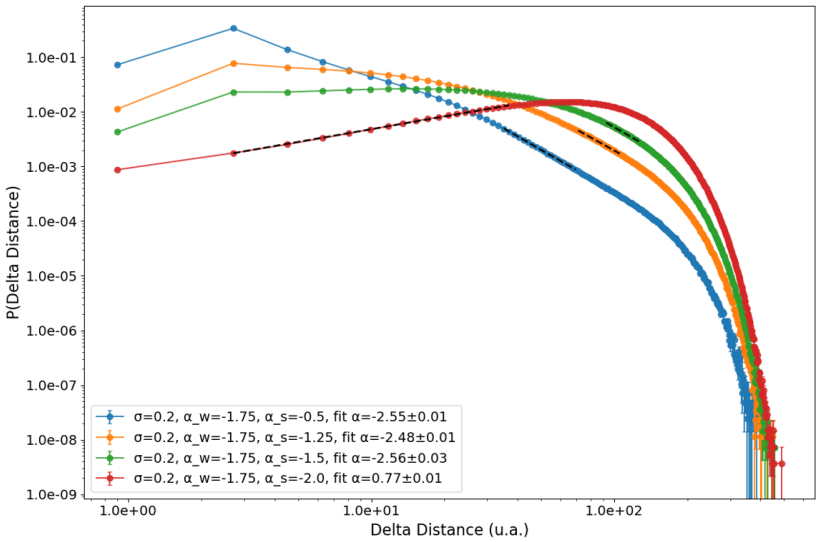


Figura 2.6: Distribución de desplazamientos a 15 minutos para el tercer modelo, con $\sigma_\theta = 0{,}2$, $\alpha_W = 1{,}75$ y distintos valores de α_S.

Dentro de la región $\alpha_S < \alpha_W$, buscamos las combinaciones que reprodujeran el comportamiento observado empíricamente. En la Figura 2.7 mostramos dos ejemplos, donde la configuración con $\sigma_\theta = 0{,}5$, $\alpha_W = 1{,}6$ y $\alpha_S = 0{,}75$ logra reproducir el exponente empírico, con $\alpha_d \approx 2$.

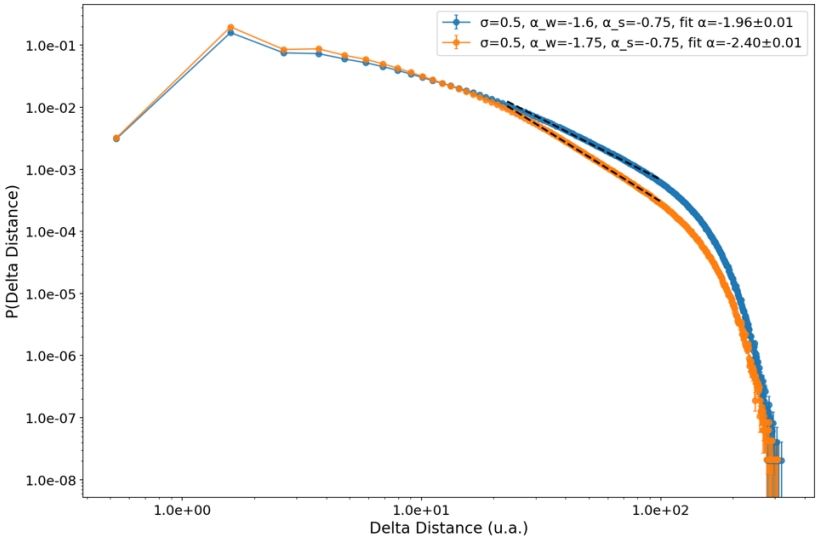


Figura 2.7: Distribución de desplazamientos a 15 minutos para $\sigma_\theta = 0{,}5$, $\alpha_S = 0{,}75$ y $\alpha_W = 1{,}6$ y 1,75.

Al igual que en el caso anterior, una vez reproducida la distribución de desplazamientos, analizamos el MSD de este modelo, que se muestra en la Figura 2.8. El MSD presenta un comportamiento complejo: para escalas temporales cortas es balístico, para escalas intermedias es subdifusivo y, finalmente, para escalas largas converge a un comportamiento difusivo.

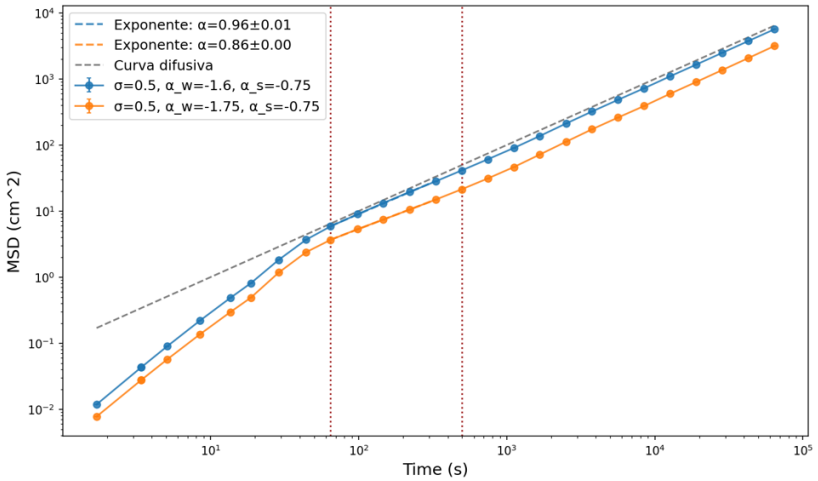


Figura 2.8: MSD para $\sigma_\theta = 0{,}5$, $\alpha_S = 0{,}75$ y $\alpha_W = 1{,}6$ y 1,75. La línea gris indica el comportamiento difusivo.

Si bien se pudo replicar un comportamiento subdifusivo y una distribución de desplazamientos tipo ley de potencia con el exponente empírico, es importante destacar que esto se obtuvo a costa de llevar el exponente de la distribución de reposo a un valor mucho menor que los reportados empíricamente ($\alpha_S \approx 1{,}4$–$1{,}8$), mientras que el de caminata se mantiene dentro del rango medido.

2.4. Conclusiones

Para cerrar este capítulo, podemos concluir que el modelo de caminante aleatorio *Stop and Go* es capaz de reproducir el comportamiento observado en las tortugas, utilizando distribuciones temporales tipo ley de potencia para ambos estados, encontrando que es necesario que la distribución de reposo decaiga más lento que la de caminata, utilizando pasos de caminata constante y manteniendo una cierta persistencia en la dirección de movimiento.

Capítulo 3

Datos y mediciones a lo largo del año

“”

—

3.1. Introducción

Desde hace mucho tiempo se sabe que el comportamiento de las distintas especies animales varía con la sucesión de las estaciones. Este conocimiento puede ser tan fundamental como comprender las migraciones de las presas, en épocas en las que el ser humano vivía de la caza, o como saber que los osos hibernan durante los meses de bajas temperaturas. En el caso de la tortuga terrestre argentina, esta variación estacional se manifiesta de forma marcada: durante el invierno los individuos reducen su actividad y entran en brumación, resguardándose en refugios excavados en el suelo.

Si bien estos conocimientos son más propios de las ciencias naturales, la biología y la ecología, la cuantificación de los cambios estacionales en el comportamiento de los animales es un tema que puede abordarse desde la perspectiva de la física o del análisis de datos. Por ello, en este capítulo vamos a presentar los datos obtenidos a lo largo de un año con las mediciones de GPS, nombradas en el capítulo 1, para posteriormente ofrecer métricas cuantitativas que caractericen la evolución del comportamiento de esta especie. El objetivo de este capítulo, será intentar observar el comportamiento de brumación a partir de las métricas evaluadas, como también brindar algún aporte que contribuyan al entendimiento de los métodos de la selección de refugios nocturnos.

3.2. Datos de GPS

Tal como fue contado en el primer capítulo de la tesis, los datos de GPS corresponden a la experiencia de campo durante la realización tesis de la tesis de maestría M. Madile [6] en 2022-2023. A estos datos se les tuvo que aplicar un filtrado para poder eliminar algunos saltos entre mediciones continuas de ubicaciones, las cuales serían imposible de realizar por tortugas terrestre que tienen un desplazamiento lento.

La principal técnica que se utilizó para descartar mediciones inconsistentes, fue a partir de poner una cota máxima ($v_{\text{máx}}$) a la velocidad promedio entre mediciones. Por ello se tomaron dos mediciones consecutivas con una diferencia temporal δt y a una distancia δx, entonces si $\frac{\delta x}{\delta t} \geq v_{\text{máx}}$ se descartaba la última de las dos mediciones, dado que al hacer este proceso en orden cronológico, la primera ya fue validada. Fijamos este umbral en $v_{\text{máx}} = 0{,}1\,\text{m/s}$, lo que equivale a un desplazamiento máximo de aproximadamente 90 m entre mediciones separadas por 15 minutos. La segunda técnica utilizada consistió en descartar mediciones por fuera del rango de latitudes correspondiente a la zona de estudio, $-40{,}60°$ a $-40{,}55°$, descartando en torno al 8,6 % de los datos (Tabla 3.1).

Tabla 3.1: Mediciones de GPS descartadas por el filtrado, para cada individuo.

Individuo	Mediciones	Descartadas	%	Conservadas
T10	12 321	2 405	19.5	9 916
T12	13 712	1 753	12.8	11 959
T30	10 699	56	0.5	10 643
T54	15 094	1 954	13.0	13 140
T6	15 157	662	4.4	14 495
T79	13 233	46	0.4	13 187
Total	80 216	6 876	8.6	73 340

La proporción de mediciones descartadas varía considerablemente entre individuos (Tabla 3.1): mientras que en T30 y T79 el ruido es prácticamente inexistente ($< 0{,}6\,\%$), en T10 alcanza casi el 20 %. Esta disparidad sugiere que el ruido depende principalmente del dispositivo y no de la conducta del animal, lo cual permite descartar sin preocuparnos de estar sobreeliminando datos.

3.3. Detección de refugios

También realizamos análisis sobre los refugios utilizados por los individuos, por lo que fue necesario definirlos a partir de las ubicaciones proporcionadas por los datos de GPS filtrados, como nombramos previamente. Dicho trabajo no fue trivial de realizar, ya que como mencionamos en el Capítulo 1, hubo un largo período en el año donde no se midieron las posiciones durante las noches. Se sabe que las tortugas suelen pasar la

noche en un mismo refugio sin moverse, por lo que definimos como ventana nocturna estándar el período entre las 20:00 de un día D y las 6:00 del día $D+1$, y le asignamos todas las mediciones de dicha ventana al día D. Para cada día calculamos la dispersión de las posiciones de la ventana como $\sigma = \sqrt{\sigma_{\text{lat}}^2 + \sigma_{\text{lon}}^2}$, expresada en metros, y optamos por aceptar la noche como un refugio únicamente si $\sigma < 10\,\text{m}$ y se dispone de al menos 3 mediciones. Esta cota de 10 m es mayor al error típico del GPS caracterizado en la Sección 1.4.2, por lo que solo descarta las noches en las que el animal se movió o en las que hubo mediciones muy ruidosas, y no las noches con el ruido habitual del dispositivo. En ese caso, se registró la posición media de las mediciones y se la clasificó como un refugio.

Cuando una noche no cumple alguno de los dos criterios (hay menos de 3 mediciones o $\sigma \geq 10\,\text{m}$), ensanchamos progresivamente la ventana nocturna a $[20-n,\ 6+n)$ h, con $n = 1, 2, 3$, y nos quedamos con el primer n para el cual se cumplen ambos criterios. Elegimos $n \leq 3$ por consistencia con el resto del análisis: para $n = 3$ la ventana va de las 17 a las 9 h, que es el complemento de la ventana diurna de 9 a 17 h con la que se calcula $P(d)$. De esta manera, ninguna medición se usa para la ubicación del refugio y para el movimiento diurno a la vez. Optamos por aplicar el ensanchamiento también cuando falla el criterio de σ, ya que, aunque se pueden sumar mediciones de pequeñas paradas al principio o al final de la noche, la ubicación del refugio sigue siendo mejor aproximada que si se la obtuviera de las mediciones diurnas.

Solo para los días en los que no se dispone de ninguna medición nocturna en la ventana estándar, como ocurre durante el período donde no se midieron las noches, utilizamos como alternativa las mediciones diurnas entre las 9 y las 17 h, aplicando el mismo criterio de $\sigma < 10\,\text{m}$ y al menos 3 mediciones. Los días con mediciones nocturnas que no cumplen los criterios para ningún $n \leq 3$ se descartan, dado que en ellos las tortugas efectivamente se estaban desplazando. Los criterios se muestran en la Figura 3.1. Con esta definición se obtuvieron 1510 días con refugio asignado: 709 con la ventana estándar, 374 con la ventana ensanchada (59 con $n = 1$, 308 con $n = 2$ y 7 con $n = 3$) y 427 con la alternativa diurna.

Finalmente, agrupamos las posiciones de los refugios de cada individuo mediante DBSCAN con un radio de 10 m y un mínimo de una medición, de modo que noches con posiciones a menos de esa distancia se asignan a un mismo refugio.

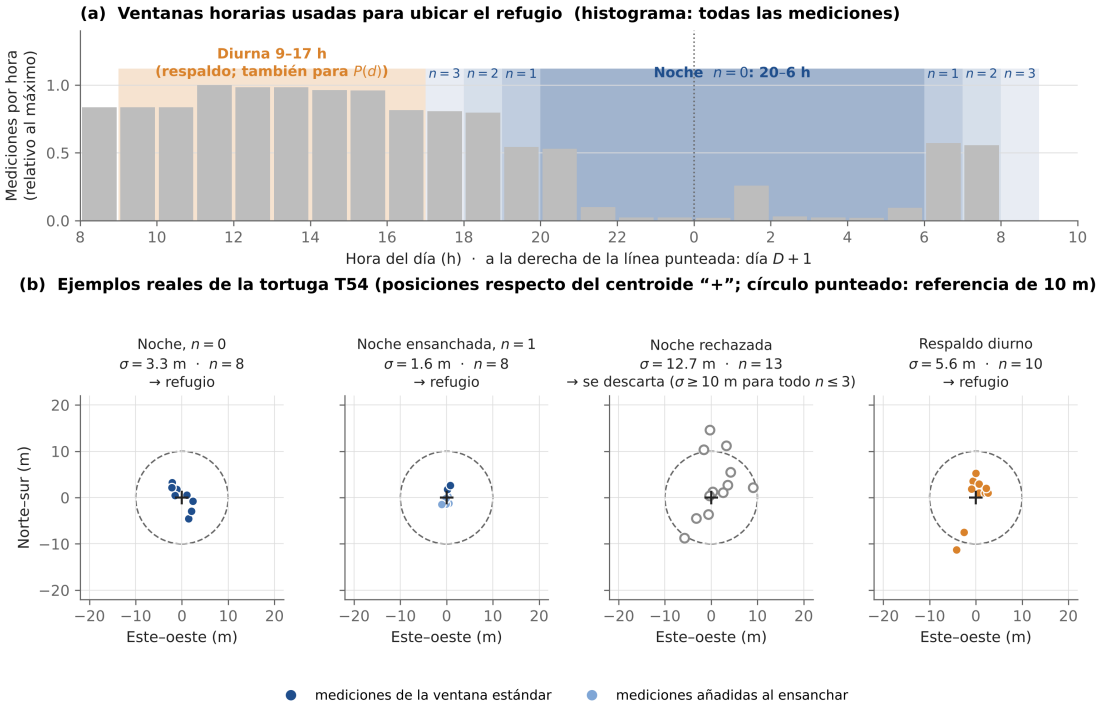


Figura 3.1: Criterios para ubicar el refugio. (a) Ventanas horarias: la nocturna estándar ($n = 0$, 20–6 h), sus ensanchamientos ($n = 1, 2, 3$) y la ventana diurna de 9 a 17 h, sobre el histograma de la cantidad de mediciones por hora. (b) Ejemplos reales de la tortuga T54, con las posiciones respecto del centroide ("+") y un círculo de referencia de 10 m: una noche aceptada con la ventana estándar, una aceptada al ensanchar, una rechazada ($\sigma \geq 10$ m para todo $n \leq 3$) y una aceptada con la alternativa diurna.

Capítulo 4

Modelando y simulando patrones de movimiento a lo largo del año.

“”

—

4.1. Introducción

Capítulo 5

Conclusiones

“”

—

Apéndice A

Tasa de transición con un tiempo máximo de comportamiento

Se ha demostrado que el comportamiento de las tortugas puede clasificarse en dos grupos, cada uno de los cuales sigue una distribución de ley de potencia $f(t)$ de exponente α, con un tiempo máximo de comportamiento t_{max} [1]. Con el fin de facilitar el análisis teórico, podemos inferir una tasa de transición de un estado a otro, en función del tiempo transcurrido en el estado actual, t. Otra cuestión a tener en cuenta es que, en nuestra simulación, contamos con pasos de tiempo discretos, δt. Obtenemos la tasa de transición a través de la siguiente relación:

$$\gamma(t) = 1 - P(f(t+\delta t)|f(t)) \tag{A.1}$$

Donde $P(f(t+\delta t)|f(t))$ es la probabilidad condicional de permanecer en el mismo estado en el tiempo $t+\delta t$, dado que se encontraba en dicho estado en el tiempo t. Esta probabilidad condicional puede expresarse como:

$$P(f(t+\delta t)|f(t)) = P(f(t)|f(t+\delta t))\frac{P(f(t+\delta t))}{P(f(t))} \tag{A.2}$$

en donde $P(f(t)|f(t+\delta t)) = 1$ y $f(t) = At^{-\alpha}$, con A una constante de normalización. $P(f(t))$ puede calcularse de la siguiente manera:

$$P(f(t)) = \int_t^{t_{\max}} f(t')\,dt' = \frac{A\,(t_{\max}^{1-\alpha} - t^{1-\alpha})}{1-\alpha} \tag{A.3}$$

En esta ecuación estamos asumiendo que el estado comenzó en el tiempo $t = 0$, por lo que, si aplicamos esto a la probabilidad condicional, obtenemos:

$$P(f(t+\delta t)|f(t)) = \frac{t_{\max}^{1-\alpha} - (t+\delta t)^{1-\alpha}}{t_{\max}^{1-\alpha} - t^{1-\alpha}} \tag{A.4}$$

Finalmente, podemos expresar la tasa de transición como:

$$\gamma(t) = \frac{(t+\delta t)^{1-\alpha} - t^{1-\alpha}}{t_{\max}^{1-\alpha} - t^{1-\alpha}} \tag{A.5}$$

Bibliografía

[1] Callenbach Tellechea, C. E. Dinámica de poblaciones animales en su hábitat natural. Tesis de licenciatura en física, Instituto Balseiro, Universidad Nacional de Cuyo, Comisión Nacional de Energía Atómica, San Carlos de Bariloche, Argentina, December 2025. Directora: Dra. Karina Laneri. Jurado: Dr. Guillermo Abramson, Dr. Luiz Menon Junior, Mg. Jorge Cogo.

[2] Kubisch, E., Alcalde, L., Waller, T. *Chelonoidis chilensis. The IUCN Red List of Threatened Species*, 2023. In press. Tortoise & Freshwater Turtle Specialist Group. Cochabamba.

[3] Kubisch, E., Echave, M. E., Echave, L. *Chelonoidis chilensis* (Chaco tortoise). Predation. *Herpetological review*, **45** (4), 684–685, 2014.

[4] Trevisan, A. O. Desarrollo de un dispositivo de sensores integrados para el estudio del comportamiento animal. https://ricabib.cab.cnea.gov.ar/1196/, 2023.

[5] Tellechea, C. E. C. Códigos utilizados: modelos de *machine learning* y simulaciones. https://github.com/charli6080/Tesis_Callenbach, 2025.

[6] Hjelt, M. M. Estudio del movimiento de poblaciones animales: redes complejas de interacción inspiradas en datos de campo. https://ricabib.cab.cnea.gov.ar/1239/, 2023.

[7] Wensveen, P. J., Thomas, L., Miller, P. J. O. A path reconstruction method integrating dead-reckoning and position fixes applied to humpback whales. *Movement Ecology*, **3**, 31, 2015.

[8] Jonsen, I. D., Mills Flemming, J., Myers, R. A. Robust state-space modeling of animal movement data. *Ecology*, **86** (11), 2874–2880, 2005.

[9] Lange, K. L., Little, R. J. A., Taylor, J. M. G. Robust statistical modeling using the t distribution. *Journal of the American Statistical Association*, **84** (408), 881–896, 1989.

[10] Codling, E. A., Plank, M. J., Benhamou, S. Random walk models in biology. *Journal of the Royal Society Interface*, **5** (25), 813–834, 2008.

[11] Bartumeus, F., Da Luz, M. G. E., Viswanathan, G. M., Catalan, J. Animal search strategies: a quantitative random-walk analysis. *Ecology*, **86** (11), 3078–3087, 2005.

[12] Peruani, F., Chaudhuri, D. Active stop and go motion: a strategy to improve spatial exploration and survival. *arXiv preprint arXiv:2306.05647*, 2025.

Publicaciones asociadas

1. Presentación oral en **111va Reunión de la Asociación Física Argentina**, 2026, Catamarca, Argentina. “Reconstruyendo el movimiento de tortugas terrestres patagónicas: del acelerómetro al GPS”. Luciano Lopez Bertazza, Karina Laneri, Rubio-puzzo Leticia, Grigera Tomás, Kubisch Erika, Echave María Eugenia, Callenbach Tellechea Carlos .

Agradecimientos

Grazie Mille